ALUMNO/GRUPO:

APELLIDO	**NOMBRE**
Aliendo,	León
Berenguer,	Hernán
Moreno,	Matías

2026

INFORME DEL PROYECTO DE FAT

INSTITUTO PARROQUIAL
EL OBRAJE

Profesor:

Tamara Piccinni

Título de la especialidad:

Técnico en informática Profesional y Personal

Tema/s desarrollado/s:

Proyecto final integrador

Fecha de entrega Solicitada:

2/12/2026

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una solución de software multiplataforma, disponible para dispositivos móviles (Android/iOS mediante contenedor nativo Capacitor) y navegadores web (desarrollada con React, Vite y TypeScript), diseñada para optimizar las decisiones de compra y el presupuesto familiar de los habitantes de la ciudad de Alta Gracia. La iniciativa nace de la necesidad de modernizar el acceso a la información comercial urbana y promover la transparencia del mercado local, resolviendo la dispersión de precios en rubros esenciales como supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de electrodomésticos y comercio minorista.

A diferencia de iniciativas aisladas o portales estáticos, el ecosistema **Ar-Price** (impulsado por la firma tecnológica **Kordian**) no solo provee un listado comparativo de precios, sino que integra herramientas avanzadas de cálculo porcentual de ahorro, geolocalización de sucursales, proyección de inflación por producto, listas de compras compartidas en tiempo real y un panel de gestión B2B para que los comerciantes locales autogestionen sus catálogos. Asimismo, el proyecto contempla una arquitectura escalable respaldada por Supabase (PostgreSQL), sentando las bases para la ingesta automatizada de datos mediante conectores API y web scraping.

Problemática

En el contexto socioeconómico actual de la ciudad de Alta Gracia, los consumidores se enfrentan a una elevada volatilidad e incertidumbre de precios, caracterizada por la falta de transparencia comercial y una pronunciada dispersión de valores entre establecimientos vecinos. Las problemáticas principales identificadas incluyen:

- **Dispersión Injustificada de Precios:** Un mismo artículo (por ejemplo, leche entera o harina de trigo) presenta variaciones de precio de hasta un 40% entre dos comercios ubicados a pocas cuadras de distancia, perjudicando directamente la economía familiar.
- **Pérdida Eficiente del Tiempo:** El consumidor debe recorrer físicamente múltiples supermercados y locales, o consultar canales digitales aislados y desactualizados, para intentar armar una canasta de compras optimizada.
- **Opacidad en Promociones y Ofertas:** Inexistencia de una herramienta unificada que valide si un descuento o cuponera representa un ahorro real frente al valor promedio del mercado local.
- **Aislamiento del Comercio de Cercanía:** Los pequeños y medianos comercios locales carecen de un canal digital accesible para dar visibilidad a sus ofertas competitivas frente a las grandes cadenas nacionales.

Solución

La propuesta tecnológica de **Kordian** consiste en un sistema digital centralizado que conecta a los consumidores con la oferta comercial de la ciudad. La solución se compone de una plataforma web responsiva y una aplicación móvil empaquetada, garantizando accesibilidad universal desde cualquier dispositivo. Este software actúa como el punto oficial de consulta e inteligencia comercial en Alta Gracia, permitiendo a los usuarios comparar valores de forma instantánea y a los comercios gestionar su catálogo de productos eficientemente.

Planificación

En esta sección se detalla la conformación del equipo de desarrollo **Kordian** (“Tecnología que crece con vos”), la filosofía de trabajo, los objetivos estratégicos y las metodologías aplicadas para garantizar la ejecución rigurosa del proyecto.

Equipo de Desarrollo Kordian

El equipo de desarrollo está constituido por tres estudiantes del 7mo año de la especialidad Informática Profesional y Personal del Instituto Parroquial El Obraje. La división de roles se ha estructurado aprovechando las competencias individuales para cubrir el desarrollo integral Full-Stack, la gestión de base de datos y el diseño UI/UX:

1. León Aliendo

• **Rol Principal:** Desarrollador Backend & Líder de Planificación y Supervisión de Proyecto.
• **Áreas de Responsabilidad:** Arquitectura de servidores en Supabase, distribución y supervisión de tareas, comprobación de fuentes de información, integración de datos relacionales y evaluación de desempeño del sistema.
• **Contribución Clave:** Asegurar la convergencia entre la lógica de backend, la integridad de las reglas comerciales y la entrega coordinada de objetivos en cada sprint.

2. Hernán Berenguer

•**Rol Principal:** Desarrollador Frontend & UI/UX Lead Designer.
• **Áreas de Responsabilidad:** Diseño de prototipado e interfaces interactivas en Figma, maquetación responsiva en React con Sass, empaquetado móvil mediante Capacitor, gestión de tiempos y seguimiento del tablero Kanban en GitHub.
• **Contribución Clave:** Garantizar una experiencia de usuario altamente fluida, accesible e intuitiva, transformando consultas complejas de base de datos en interfaces limpias para la familia.

3. Matías Moreno

• **Rol Principal:** Desarrollador Backend & Arquitecto de Base de Datos.
• **Áreas de Responsabilidad:** Diseño y administración del esquema relacional PostgreSQL en Supabase, estructuración de tablas relacionales (supermercados, productos, precios, categorías), optimización de consultas SQL y lógica de negocio.
• **Contribución Clave:** Garantizar la estabilidad, velocidad y consistencia referencial de los datos de precios e historiales en tiempo real.

Objetivos Estratégicos del Equipo

El grupo de trabajo Kordian ha definido tres pilares fundamentales que guían el desarrollo de **Ar-Price**:

- **Transparencia y Ahorro Directo:** Democratizar el acceso a la información comercial de Alta Gracia, brindando herramientas precisas para que cada hogar reduzca de manera tangible el costo de su canasta básica.
- **Accesibilidad Universal e Innovación Social:** Construir interfaces inclusivas y responsivas con baja curva de aprendizaje, adaptadas tanto para jóvenes nativos digitales como para adultos mayores.
- **Sostenibilidad B2B y Cooperación Comercial:** Establecer una alianza estratégica con los comercios locales, ofreciendo un panel de autogestión que impulse sus ventas y garantice la veracidad continua del sistema.

Marca Corporativa

El nombre **KORDIAN** se encuentra directamente inspirado en el género botánico *Cordia*, una planta reconocida en la naturaleza por su notable resistencia, su capacidad de adaptación a diversos entornos y sus múltiples aplicaciones ecológicas y comerciales. Esta versatilidad representa nuestra aptitud como desarrolladores para proyectar soluciones tecnológicas que se ajustan con precisión a diferentes contextos y necesidades. Asimismo, su crecimiento firme y sostenido simboliza nuestra visión de construir software estructurado, confiable y concebido para perdurar en el tiempo.

- **Isotipo y Logotipo:** El isotipo de la empresa toma la forma estilizada de la flor de Cordia (de seis pétalos), proyectando una estética moderna que conecta la esencia natural con la innovación tecnológica.
- **Eslogan Oficial:** *"Kordian, tecnología que crece con vos"*.
- **Tipografía:** Sans-serif moderno, seleccionada para transmitir claridad, dinamismo y profesionalismo técnico.

Paleta Cromática Corporativa KORDIAN:

Muestra	Color / Denominación	Código Hexadecimal
#EEE8E0	**Blanco Cálido / Crema**	Fondo neutro que aporta claridad y equilibrio visual.
#F9770B	**Naranja Energético**	Color primario que transmite innovación, dinamismo y crecimiento.
#242523	**Gris Antracita / Oscuro**	Tono de contraste para tipografía y estructuras sólidas.

Marca del Producto: AR-PRICE

Bajo el sello corporativo de Kordian, se estructuró la identidad propia del producto: **Ar-Price**, una plataforma multiplataforma orientada a la centralización y comparación transparente de precios en el comercio local de la ciudad de Alta Gracia.

Conducción Simbólica y Propuesta de Valor

El nombre **Ar-Price** articula la agilidad y el contexto geográfico (*"Ar"*) con el enfoque central de la plataforma (*"Price"* / precio). Su propuesta de marca busca eliminar la incertidumbre del consumidor ante la dispersión de precios en rubros clave como supermercados, farmacias, ferreterías, tecnología y hogar.

- **Isotipo y Logotipo:** El logotipo combina una tipografía firme con un isotipo donde la letra "A" se entrelaza dinámicamente con la silueta de un avión en despegue. Este concepto visual alude a la velocidad en la búsqueda de información, la perspectiva global de mercado y el "vuelo" hacia el ahorro inteligente.
- **Eslogan Principal:** *"Ahorrar no es suerte, es información."*

- **Tipografía:** Sans Serif limpia y de alta legibilidad en dispositivos móviles (App en Capacitor) y monitores web (React + Vite).

Paleta Cromática del Producto AR-PRICE:

Muestra	Color / Denominación	Código Hexadecimal
#E5E9EB	**Gris Claro Interfaz**	Tono de fondo que garantiza descanso visual y pulcritud gráfica.
#2B75B9	**Azul Institucional**	Color primario de acción que evoca confianza, seguridad y claridad.
#1D1D1D	**Negro / Gris Antracita**	Tono de contraste para tipografía y elementos de alta legibilidad.

Cuadro Comparativo de Identidad de Marca

Dimensión / Atributo	KORDIAN (Empresa)	AR-PRICE (Producto)
Rol y Naturaleza	Firma y agencia de software	Aplicación web y móvil comparadora
Inspiración Simbólica	Flor de Cordia (resistencia y adaptabilidad)	Avión en letra A (velocidad y ahorro)
Eslogan Principal	“Tecnología que crece con vos”	“Compará precios. Ahorrá siempre.”
Color Primario	Naranja Energético (#F9770B)	Azul Institucional (#2B75B9)
Público Objetivo	Inversores, comercios B2B y comunidad	Familias y consumidores de Alta Gracia

Metodología de Trabajo y Planificación Iterativa

Para la ejecución ordenada del proyecto se estructuró un marco de trabajo ágil basado en Scrum/Kanban, organizado en 6 fases principales:

Fase del Proyecto	Actividades Principales
1. Análisis y Planificación	Investigación de mercado en Alta Gracia, encuesta de validación a familias, estructuración del modelo CUPID y definición del stack de librerías.
2. Desarrollo del MVP	Diseño de wireframes en Figma, estructuración de tablas PostgreSQL en Supabase, desarrollo del frontend en React+Vite y lógica de comparación.
3. Pruebas Internas y Ajustes	Ejecución de pruebas funcionales de caja negra sobre flujos críticos (búsqueda, filtros, cálculo porcentual y registro de usuarios).
4. Pruebas con Usuarios Reales	Validación cruzada con auditoría externa (equipo OKY/Dromos), recolección de feedback y medición del índice de usabilidad.
5. Implementación de Mejoras	Incorporación de herramientas adicionales: Calculadora de Inflación, Listas Compartidas, Cupones B2B y empaquetado APK móvil.
6. Difusión y Exposición Final	Diseño de manual de usuario digital, producción de spot publicitario, presentación en Feria Técnica y defensa oral del proyecto.

Gestión de Tareas mediante Kanban (GitHub Projects)

La totalidad del ciclo de desarrollo fue administrada digitalmente en la organización GitHub del curso (https://github.com/Code7C26), haciendo uso de la herramienta GitHub Projects bajo una plantilla Kanban estructurada en 5 columnas:

- Backlog: Requerimientos, ideas y nuevas funcionalidades por priorizar.
- To Do: Tareas priorizadas para el sprint actual (vinculadas a Issues e Historias de Usuario).
- In Progress: Tareas en desarrollo activo asignadas a integrantes del equipo.
- Review: Módulos o PRs (Pull Requests) sometidos a revisión y testing del Scrum Master.
- Done: Tareas probadas, aprobadas e integradas en la rama principal (main).

Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Durante todo el proceso de ingeniería de software se implementó un plan riguroso de pruebas estructurado en 6 dimensiones:

Tipo de Prueba	¿Qué Valida?	Metodología de Aplicación
Pruebas Funcionales	Que cada módulo cumpla su objetivo (búsqueda, ordenamiento, cálculo de ahorro).	Verificación interna paso a paso sobre casos de uso en entorno de staging.
Pruebas de Usabilidad	Que la interfaz sea clara, intuitiva y requiera mínimos clics para comparar.	Sesiones de prueba con usuarios reales (familias y comerciantes de Alta Gracia).
Pruebas de Compatibilidad	Funcionamiento correcto en navegadores web y en teléfonos Android/iOS.	Pruebas cruzadas en dispositivos móviles reales usando contenedor Capacitor.
Pruebas de Rendimiento	Carga rápida de tarjetas de productos y tiempo de respuesta de consultas en Supabase.	Monitoreo de latencia en peticiones HTTP API y renderizado dinámico.
Pruebas de Accesibilidad	Contraste cromático adecuado, tipografía legible (Sans Serif) y diseño responsivo.	Verificación con herramientas de auditoría visual (Lighthouse / WCAG).
Pruebas de Seguridad	Restricción de accesos administrativos y protección de tokens JWT.	Intentos de inyección y validación de endpoints protegidos mediante middleware Bearer.

Testing Cruzado y Planilla Combinada (Auditoría Externa)

Siguiendo el estándar de validación aplicado en el informe institucional de referencia, el estado del sistema fue sometido a una auditoría externa de Testing Cruzado por parte del equipo auditor del proyecto OKY (integrado por Lourdes Alurralde, Ana Nogueira y Victoria González Depetris). La evaluación se ejecutó utilizando una Planilla Combinada de Testing, donde se registraron la Acción Realizada, el Resultado Esperado vs. Obtención Real y la calificación 'Pasa' o 'Falla', permitiendo depurar la interfaz y confirmar un avance consolidado superior al 52% del MVP mínimo y 75% del ecosistema completo.

Análisis de Viabilidad

Para determinar el sustento operativo, comercial y técnico del proyecto Ar-Price, se llevaron a cabo diagnósticos estratégicos mediante matrices FODA, la caracterización de clientes bajo la metodología CUPID, el análisis de competencia local y el estudio financiero del Punto de Equilibrio.

Matriz FODA Diagnóstica

El diagnóstico integral sintetiza los factores internos y externos del proyecto y del equipo Kordian:

Factores Internos / Externos	Diagnóstico Estratégico Ar-Price / Kordian
Fortalezas (F)	• Propuesta integral multirrubro (supermercados, farmacias, ferreterías) en una sola app. • Stack tecnológico moderno, ágil y de código único (React, TypeScript, Supabase, Capacitor). • Equipo multidisciplinario con roles claros y complementarios en backend, frontend y bases de datos. • Interfaz altamente intuitiva con cálculo visual explícito del porcentaje de ahorro.
Oportunidades (O)	• Elevada demanda de herramientas de ahorro en el contexto económico e inflacionario actual. • Creciente interés de comercios locales en digitalizar sus ofertas y captar clientes de cercanía. • Posibilidad de escalar el modelo desde Alta Gracia hacia otras ciudades de la provincia.
Debilidades (D)	• Curva de aprendizaje inicial en la integración de librerías avanzadas y servicios BaaS. • Dependencia de la carga inicial de datos para garantizar la densidad de ofertas al lanzamiento.

	• Restricción de tiempo por la carga horaria académica y exigencias de otras cátedras.
Amenazas (A)	• Posible lentitud o resistencia inicial de comercios tradicionales para actualizar sus precios. • Presencia de páginas web aisladas o cadenas con aplicaciones monolíticas propias. • Cambios o reestructuraciones no notificadas en las estructuras web de supermercados.

Perfil del Cliente y Análisis de Actores (Modelo CUPID)

Para mapear con precisión el alcance comercial de Ar-Price, se definió la matriz CUPID de actores del sistema:

- **Comprador (B2B):** Dueños, gerentes o encargados de comercios locales (supermercados, ferreterías, farmacias) que contratan el servicio de visibilidad B2B o la subscription de 'Comercio Destacado'.
- **Usuario (Consumidor Final):** Familias, amas de casa, jóvenes estudiantes y adultos de Alta Gracia que interactúan diariamente con la app para comparar precios y optimizar sus gastos.
- **Pagador (Hogar / Comercio):** En el ámbito doméstico, el integrante de la familia que administra el presupuesto de compras; en el ámbito corporativo, el comercio que abona la publicidad o servicio B2B.
- **Influenciador:** Miembros del hogar que recomiendan ofertas o listas de compras compartidas a través de la funcionalidad del grupo familiar.
- **Decisor:** La persona encargada de elegir definitivamente en qué establecimiento se realizará la compra semanal en función de los datos mostrados por Ar-Price.

Análisis de la Competencia en Alta Gracia

A nivel local se identifican iniciativas aisladas como portales web informativos o la consulta directa en sitios individuales de grandes cadenas (ej. Disco, Carrefour). Sin embargo, presentan marcadas limitaciones: carecen de enfoque multirrubro (se limitan a un solo supermercado), no están optimizadas para dispositivos móviles, no permiten comparar el mismo producto lado a lado entre competidores locales y no ofrecen el cálculo directo del porcentaje de ahorro. Esta vacancia abre una oportunidad estratégica para Ar-Price como plataforma líder e independiente.

Análisis Financiero y Punto de Equilibrio (Break-Even)

Según el informe formal de viabilidad comercial del proyecto, la estructura de costos mensuales fijos y operativos asciende a $281.458 ARS (incluyendo hosting Vercel, infraestructura Supabase, registro impositivo, mantenimiento de desarrollo de 8 hrs/mes a $9.600/hr y gastos contables).

El modelo de monetización se basa en una estrategia híbrida:

1. Publicidad Programática (Google AdSense): Estimada en $171.450 ARS/mes sobre la base de un tráfico de 10.000 visitas mensuales en Alta Gracia.
2. Suscripciones B2B de 'Comercio Destacado': Con un valor fijado de $35.000 ARS/mes por sucursal adherida.

Determinación Matemática del Punto de Equilibrio:

Costo Remanente a cubrir = $281.458 (Costos Totales) - $171.450 (Ingresos AdSense) = $110.008 ARS.

Comercios Destacados Requeridos = $110.008 / $35.000 = 3,14 → Se requieren exactamente 4 comercios destacados mensuales para alcanzar la sustentabilidad económica absoluta del sistema.

Definición del MVP y Producto Final

El plan de ingeniería de software contempla una progresión clara entre el Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en la validación del núcleo comparativo y la versión final enriquecida con funciones avanzadas.

Alcance del MVP (Producto Mínimo Viable - 52% Operativo)

El MVP consolidado garantiza la operación completa de las siguientes funciones clave:

•**ParaClientes/Consumidores:**
- Búsqueda interactiva de productos por nombre o código.
- Filtrado por categorías y selección de comercios por rubro.
- Visualización de tarjetas comparativas con precio, comercio y diferencia porcentual de ahorro.
- Lista de favoritos y ordenamiento de menor a mayor precio.

• Para Comercios y Administradores:
- Registro e inicio de sesión seguro con roles diferenciados.
- Panel administrativo para carga, modificación y eliminación de productos, precios y comercios.
- Enlace activo con la base de datos relacional PostgreSQL en Supabase.

Evolución hacia el Producto Final

La versión extendida de Ar-Price incorpora las siguientes innovaciones:

• Módulo de Ingesta Automatizada mediante Web Scraping para actualizar precios de cadenas nacionales.

• Calculadora de Inflación por producto con proyección de presupuesto familiar.

• Listas de Compras Compartidas en tiempo real entre integrantes del grupo familiar.

• Módulo de Cupones, Descuentos B2B y notificaciones personalizadas.

Aplicación



AR-PRICE

Slogan Oficial: "Compará precios. Ahorrá siempre" | "Ahorrar no es suerte, es información"

Presentación Larga

Ar-Price es una plataforma tecnológica multiplataforma diseñada por la firma Kordian para transformar la experiencia de compra en la ciudad de Alta Gracia. Integrando un diseño web moderno y una aplicación móvil responsiva, la app permite a las familias consultar y comparar en segundos los precios de miles de productos en supermercados, farmacias, ferreterías y comercios locales. Gracias a su motor de búsqueda y panel de transparencia, Ar-Price empodera a los consumidores, fomenta el comercio justo y optimiza la economía del hogar.

Presentación Corta

Ar-Price te ayuda a ahorrar en cada compra cotidiana en Alta Gracia. Buscá un producto, compará los precios entre distintos comercios locales y elegí la opción más conveniente para tu bolsillo. Ar-Price: Ahorrar no es suerte, es información.

Desarrollo de la Aplicación

Para la implementación de Ar-Price se seleccionó una Arquitectura de Software Desacoplada siguiendo el patrón estándar Cliente-Servidor. Esta decisión estratégica separa de forma absoluta la interfaz de usuario del procesamiento de datos, garantizando alta escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Backend y Lógica de Negocio (Supabase BaaS)

En lugar de mantener un servidor monolítico personalizado, se optó por Supabase como arquitectura Backend as a Service (BaaS) sobre PostgreSQL. Esta capa administra el almacenamiento relacional, la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) y el control de acceso basado en roles (RBAC).

Modelo de Datos Relacional

El esquema relacional fue diseñado bajo principios estritos de Normalización en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad de datos entre comercios, artículos y variaciones de precios:

Tabla / Entidad	Atributos / Campos Clave	Relaciones y Descripción
Supermercados	id_supermercado (PK), nombre, direccion, id_sucursal	Almacena la información de comercios locales y sus sucursales.
Productos	id_producto (PK), nombre, tipo, marca, id_categoria	Contiene la información descriptiva del catálogo general.
Precios	id_precio (PK), id_producto (FK), id_supermercado (FK), precio, fecha	Tabla relacional que registra la historia y el valor actual por comercio.
Categorias	id_categoria (PK), nombre, descripcion	Clasificación taxonómica de los rubros comerciales.

Frontend (React + Vite + TypeScript + Capacitor)

La interfaz de usuario se construyó con React 18, empaquetado ultra-rápido mediante Vite, tipado estático con TypeScript y estilización modular mediante Sass. Para el empaquetado en dispositivos móviles (Android/iOS) se integró Capacitor, permitiendo compilar una aplicación nativa completa manteniendo una única base de código fuente.

Componentes clave del Frontend:

- Cliente HTTP optimizado con gestión centralizada de tokens de sesión JWT.
- Enrutamiento dinámico mediante React Router / GoRouter con rutas protegidas según rol.

• Integración de Google Maps API para mostrar la ubicación geográfica exacta de cada comercio e indicar la sucursal con el precio más bajo en Alta Gracia.

Desarrollo del Producto Final (Módulos Avanzados)

En la fase de evolución del sistema se desarrollaron módulos especializados de inteligencia comercial:

Algoritmo de Clasificación y Análisis de Precios

Mediante los módulos de software `priceAnalysis.js` y `priceStatus.js`, la plataforma orquesta indicadores de variaciones de precios, detecta ofertas reales frente a aumentos atípicos o sobreprecios y calcula el puntaje de oportunidad comercial. La lógica evalúa la mediana de precios del mercado local y asigna estados dinámicos ('En oferta', 'En precio', 'Inflado') con niveles de confianza validados por pruebas unitarias.

Ingesta y Sincronización Automatizada de Datos

Se estructuró el módulo de scraping automatizado para capturar listas de precios de grandes cadenas de supermercados, complementado con el panel B2B donde los pequeños comerciantes actualizan sus catálogos en tiempo real.

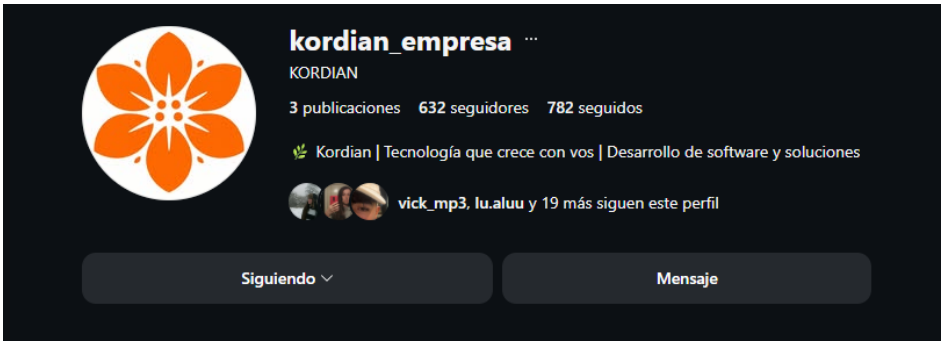
Documentación y Manual de Usuario

Para asegurar la adopción efectiva del sistema por parte de familias y comerciantes de Alta Gracia, se elaboró el '**Manual de Usuario Digital de Kordian**'. Este documento incluye guías paso a paso, referencias gráficas de las pantallas del sistema, sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) y resolución de errores comunes.

Internacionalización: Pensando en el perfil turístico de la ciudad de Alta Gracia, la plataforma incluye una sección bilingüe y manual traducido al inglés, eliminando barreras idiomáticas para los visitantes internacionales.

Branding, Difusión y Marketing Digital

La difusión del proyecto se desarrolló a partir de la construcción de la identidad visual de **Kordian**, una marca que creamos para representar nuestra forma de trabajo, sustentada en la ciencia, la creatividad, la inclusión y la búsqueda del bien común a través de soluciones tecnológicas accesibles. Con el fin de comunicar estos valores y otorgarle presencia pública a la marca, creamos una cuenta institucional de Instagram destinada a presentarla como una comunidad profesional con proyectos propios en desarrollo.





Una vez consolidada la identidad de **Kordian**, presentamos allí nuestro primer proyecto: **Ar.price**, una plataforma digital pensada para mejorar la experiencia de los usuarios mediante información clara, accesible e inclusiva en tiempo real. Nuestro objetivo de difusión fue generar interés antes de su lanzamiento, posicionando la aplicación como una herramienta útil, cercana y sencilla de utilizar.

Para los procesos de diseño y comunicación utilizamos **Canva, Adobe Illustrator e Inkscape**, con las cuales desarrollamos los logotipos de **Kordian** y de **Ar-price**. Diseñamos cada identidad visual con una estética simple y clara, respetando principios de accesibilidad e inclusion.

La estrategia comunicacional se llevó a cabo mediante publicaciones, historias, flyers y un reel promocional, algunos de ellos traducidos al inglés para ampliar su alcance. Inicialmente presentamos a **Kordian** y luego introdujimos **Ar-price** junto a su eslogan: **“ahorrar no es suerte, es informacion”**

Guion del Spot Publicitario (Campañas Digitales)

• **Inicio (Problema):** Imagen de un vecino revisando su lista de compras en el celular, confundido por las diferencias de precios. Voz en off: '¿Querés ahorrar en tus compras cotidianas pero te cansás de buscar precios en distintos comercios?'

• **Medio (Solución):** Animación del logo de Ar-Price y demostración rápida de la app comparando valores. Voz en off: '¡Llegó Ar-Price! La plataforma que compara precios y te muestra la opción más barata al instante.'

• **Final (Cierre):** Tarjetas con el ahorro porcentual y slogan en pantalla: '**Ar-Price**: Compará precios. Ahorrá siempre'.

Presencia Institucional en la Feria Técnica

El proyecto fue expuesto en la Feria Técnica del Instituto Parroquial El Obraje, contando con un stand interactivo donde familias, estudiantes y docentes probaron la plataforma en tiempo real, recibiendo devoluciones altamente positivas sobre la utilidad social de la herramienta.

Para acompañar esta instancia, distribuimos materiales impresos que reforzaron la identidad visual del proyecto: colocamos flyers en distintos espacios de la institución, entregamos tarjetas de presentación de **Kordian** y repartimos stickers de **Ar-price**. Aunque su finalidad principal fue acompañar la comunicación presencial, estos elementos permitieron exhibir los diseños desarrollados y fortalecer el reconocimiento visual de la marca.

Marco Jurídico y Ético

La formalización operativa de Kordian y Ar-Price en Argentina exige el cumplimiento de cuatro procedimientos normativos troncales:

1. ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero): Inscripción impositiva con CUIT y Clave Fiscal Nivel 3 bajo el rubro de servicios informáticos y publicidad.
2. INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial): Registro oficial de las marcas 'Ar-Price' y 'Kordian' en las Clases 35 (comercialización/publicidad) y 42 (desarrollo de software).
3. DNDA (Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ley 11.723): Depósito de obra inédita del código fuente y documento de arquitectura técnica para el blindaje de la propiedad intelectual.
4. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: Implementación de encriptación de contraseñas, políticas de privacidad y consentimiento explícito en el registro de usuarios.
5. Compromiso Ético: El proyecto se fundamenta en un compromiso de innovación social, garantizando que la tecnología actúe como un puente hacia el bien común de la población.

Conclusión y Reflexión Final

Reflexiones Individuales de los Integrantes

• **León Aliendo:** 'A lo largo del desarrollo de Ar-Price aprendí que el éxito de un producto de software no depende únicamente de la complejidad de su código, sino de su capacidad para resolver un problema real de la comunidad y del compromiso en la difusión.'

• **Hernán Berenguer:** 'El diseño de interfaces y la gestión del tiempo mediante metodologías ágiles me permitieron comprender la importancia de poner al usuario en el centro, creando interfaces accesibles que simplifiquen la vida diaria de las personas.'

• **Matías Moreno:** 'Trabajar en la arquitectura de la base de datos y en la integración con Inteligencia Artificial (Google AI Studio) para agilizar procesos me brindó herramientas técnicas fundamentales que consolidan mi formación profesional.'

Balance Grupal y Cierre Institucional

El equipo **Kordian** ratifica sus tres acuerdos de trabajo: Eficiencia, Compromiso y Proactividad. Concluir la formación técnica en el Instituto Parroquial El Obraje con el desarrollo de **Ar-Price** representa una profunda satisfacción profesional. Asumimos la convicción de que la informática no consiste en código distante, sino en poner el ingenio técnico al servicio de una sociedad más justa, transparente y humana.